fidélitas
Universidad

Elementos Java Swing

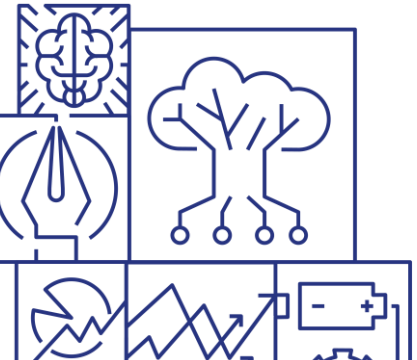


Java swing

- Java Swing es parte de *Java Foundation Classes (JFC) que se utiliza para crear aplicaciones basadas en ventanas. Está construido sobre la API de AWT (Abstract Windowing Toolkit) y completamente escrito en java.

- A diferencia de AWT, Java Swing proporciona componentes ligeros e independientes de la plataforma.

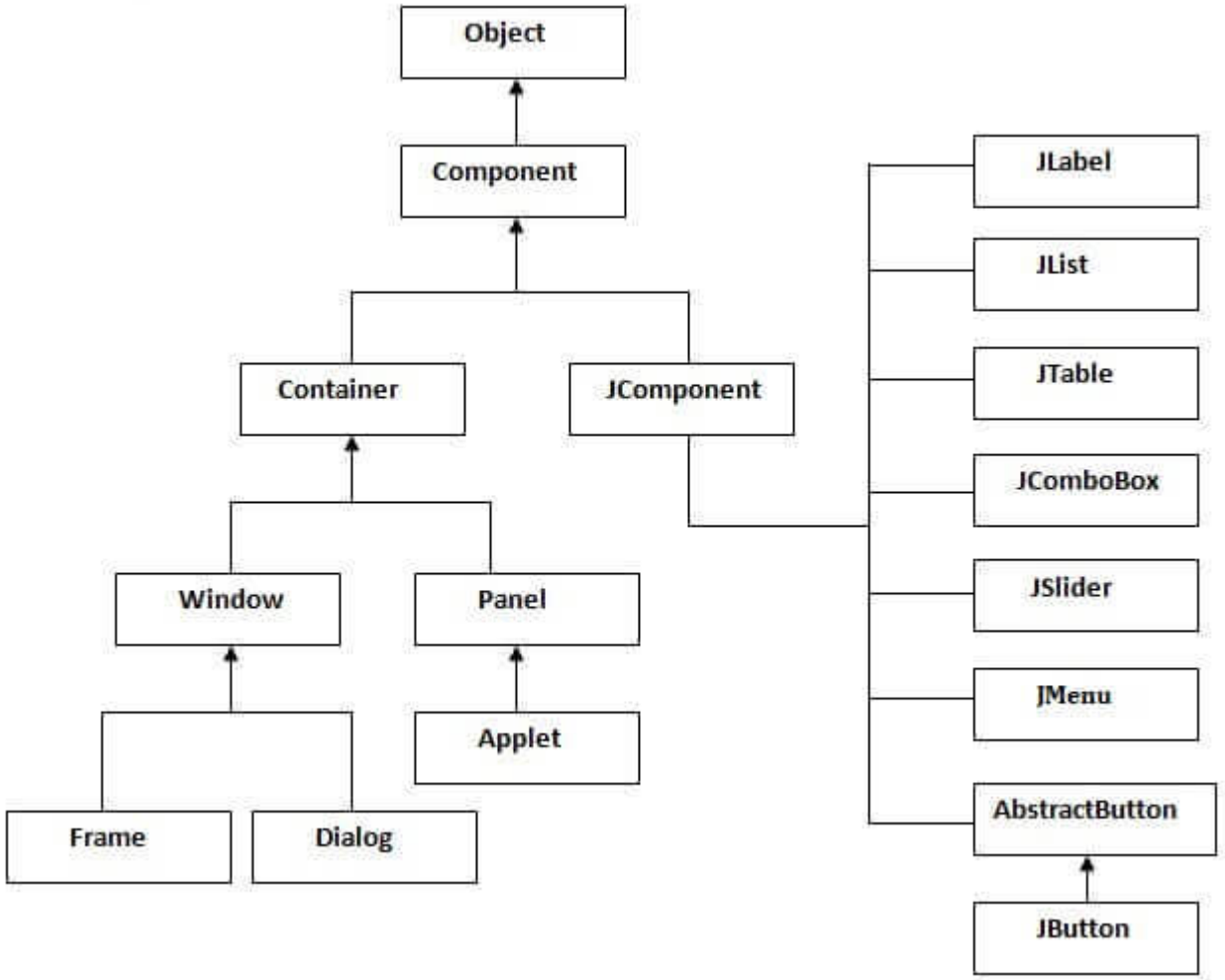
- El paquete javax.swing proporciona clases para Java swing API como JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser, etc.

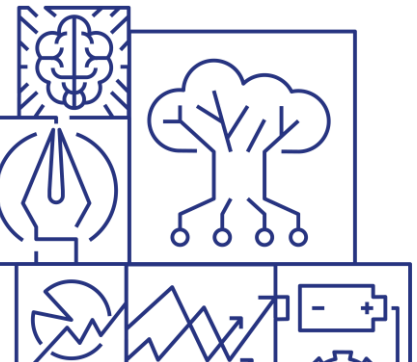


*Java Foundation Classes (JFC) son un conjunto de componentes GUI que simplifican el desarrollo de aplicaciones de escritorio.

fidélitas Universidad

Jerarquía Java swing

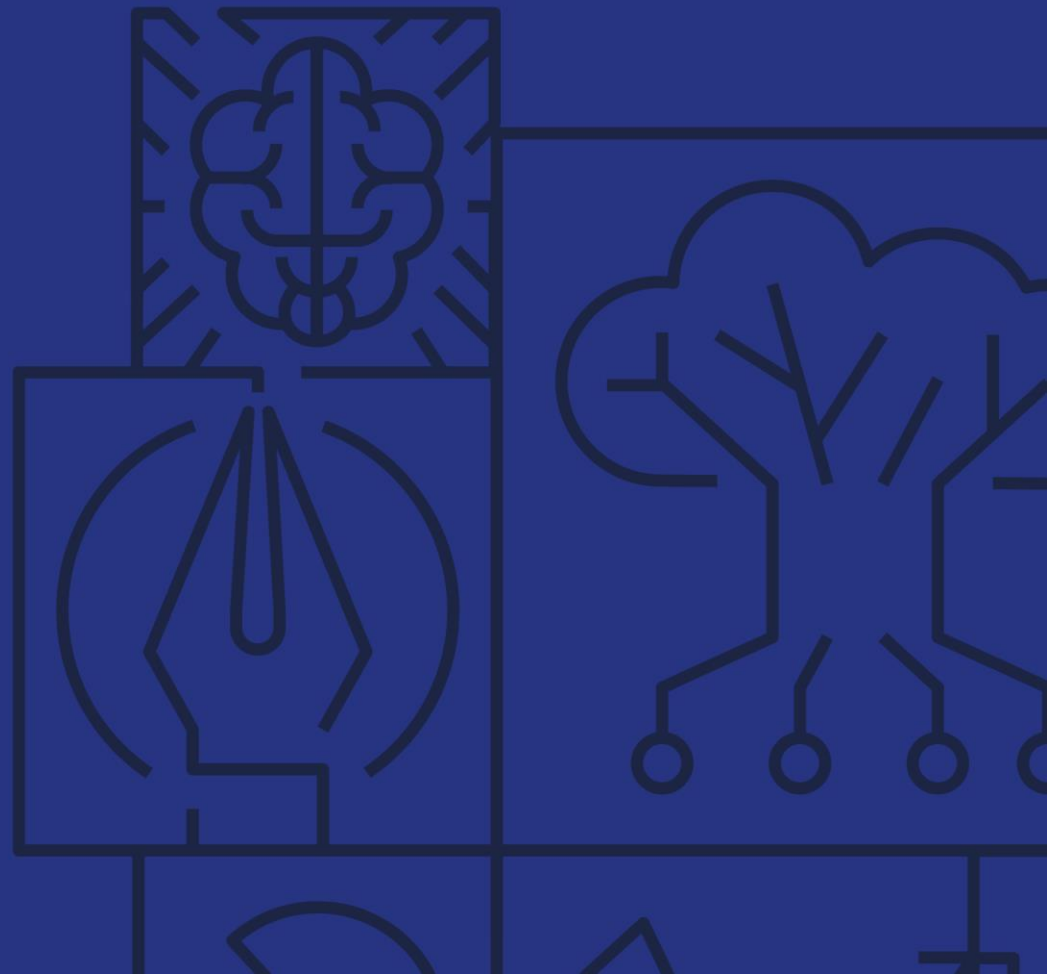




fidélitas Universidad

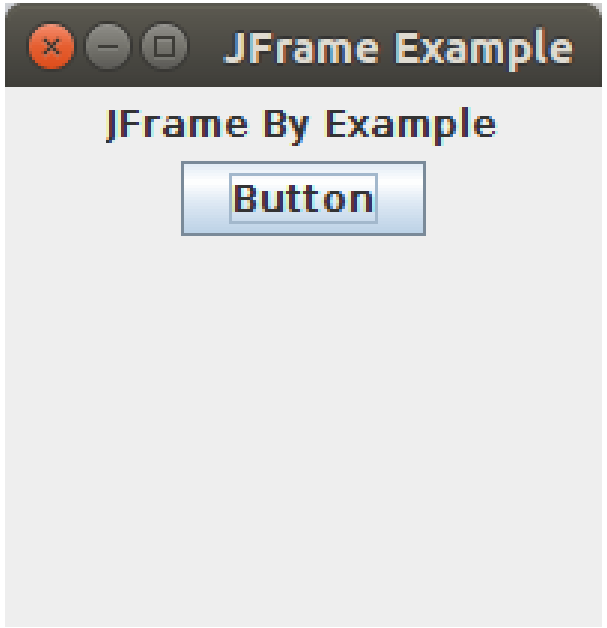
fidélitas
Universidad

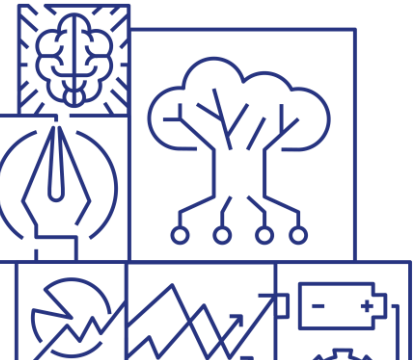
Contenedores



Java JFrame

- La clase javax.swing.JFrame es un tipo de contenedor que hereda la clase java.awt.Frame. JFrame funciona como la ventana principal donde se agregan componentes como etiquetas, botones, campos de texto para crear una GUI.

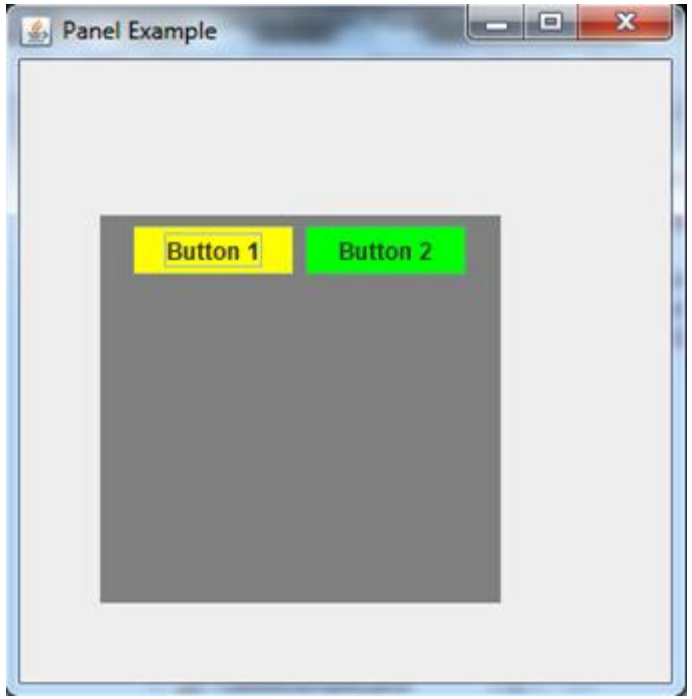


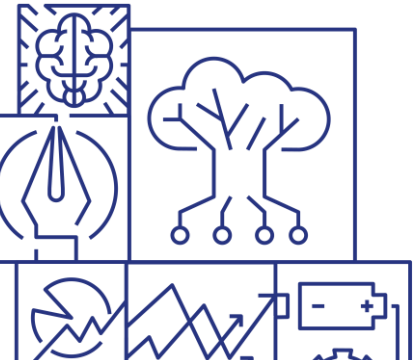


fidélitas Universidad

Java JPanel

- JPanel es una clase de contenedor más simple. Proporciona espacio en el que una aplicación puede adjuntar cualquier otro componente. Hereda la clase JComponents.





fidélitas Universidad

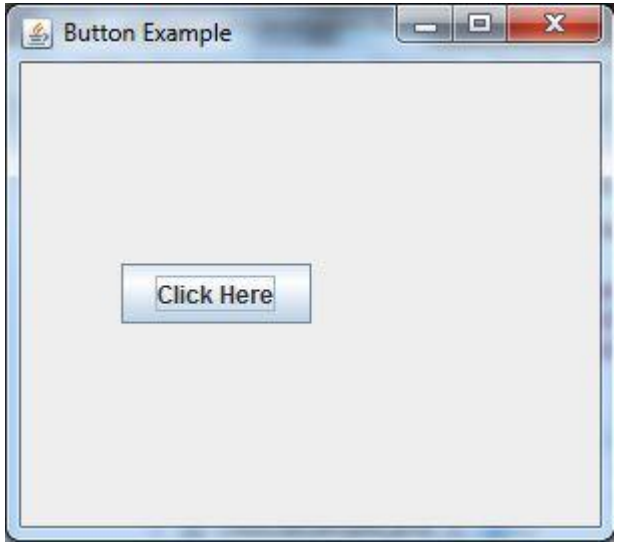
fidélitas
Universidad

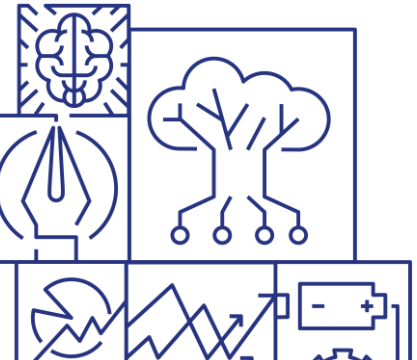
Componentes (más usados)



Java JButton

- La clase JButton se utiliza para crear un botón etiquetado que tiene una implementación independiente de la plataforma. La aplicación da como resultado alguna acción cuando se presiona el botón



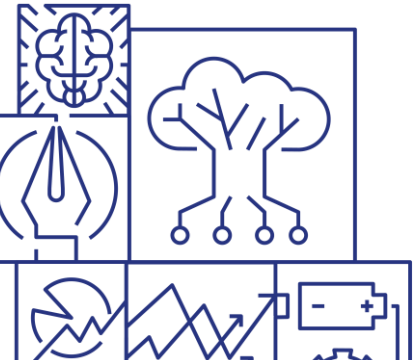


fidélitas Universidad

Java JLabel

- El objeto de la clase JLabel es un componente para colocar texto en un contenedor. Se utiliza para mostrar una sola línea de texto de solo lectura. Una aplicación puede cambiar el texto, pero un usuario no puede editarlo directamente.

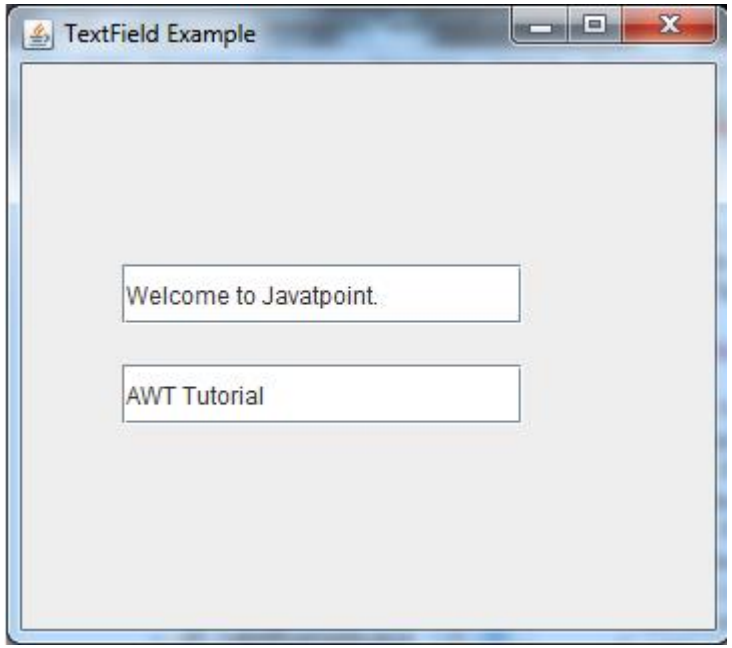


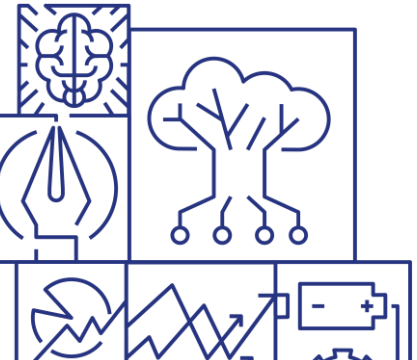


fidélitas Universidad

Java JTextField

- El objeto de una clase JTextField es un componente de texto que permite la edición de un texto de una sola línea.



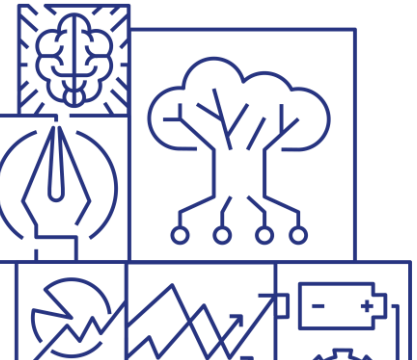


fidélitas Universidad

Java JPasswordField

- El objeto de una clase JPasswordField es un componente de texto especializado para la entrada de contraseñas. Permite la edición de una sola línea de texto.

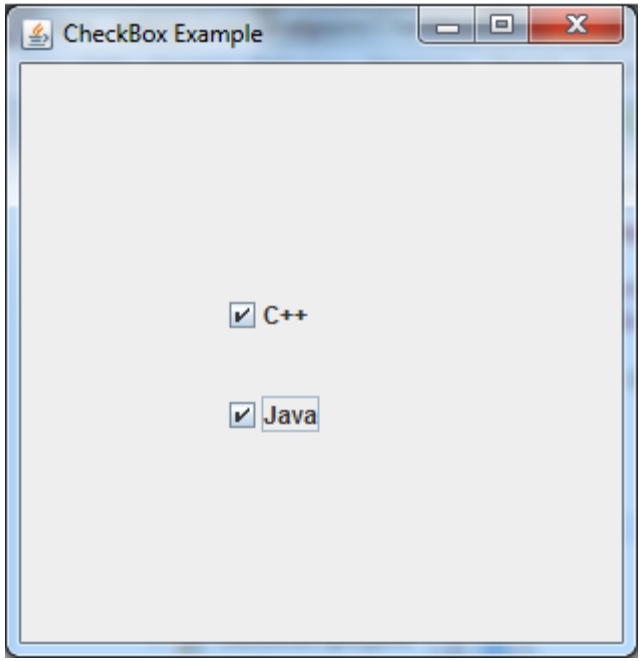


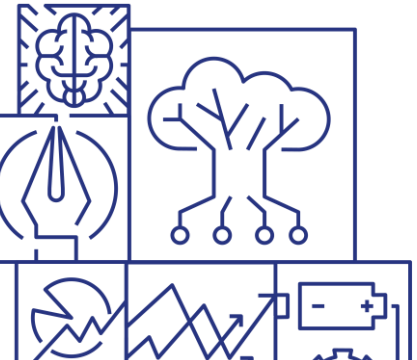


fidélitas Universidad

Java JCheckbox

- La clase JCheckBox se usa para crear una casilla de verificación. Se utiliza para activar (verdadero) o desactivar (falso) una opción. Al hacer clic en una casilla de verificación, su estado cambia de "activado" a "desactivado" o de "desactivado" a "activado".

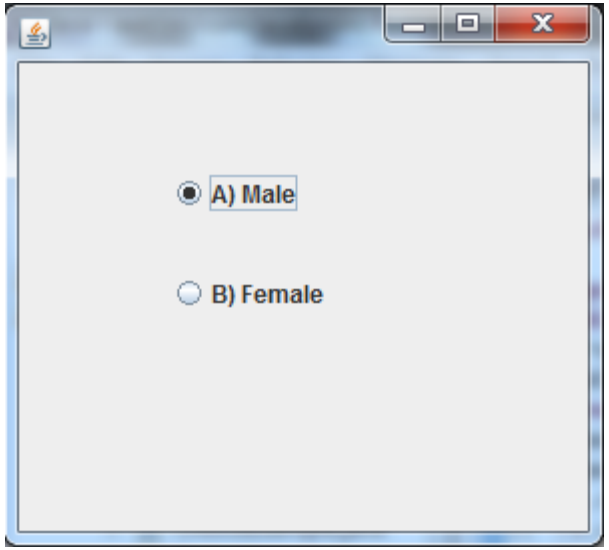


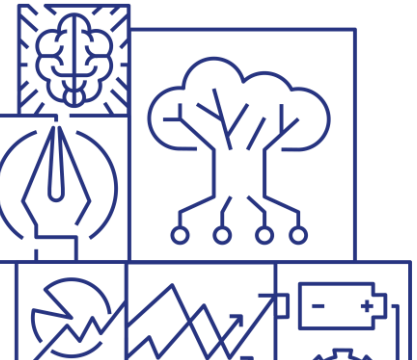


fidélitas Universidad

Java JRadioButton

- La clase JRadioButton se usa para crear un botón de opción. Se utiliza para elegir una opción entre múltiples opciones. Se usa ampliamente en sistemas de exámenes o cuestionarios.



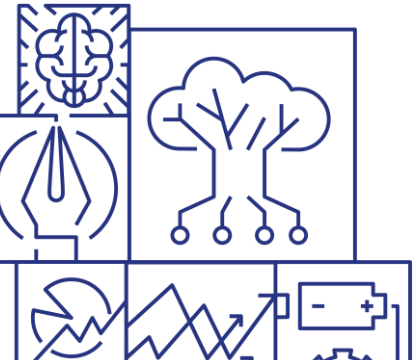


fidélitas Universidad

Java JComboBox

- El objeto de la clase JComboBox se utiliza para mostrar el menú emergente de opciones. La opción seleccionada por el usuario se muestra en la parte superior de un menú. Hereda la clase JComponent.

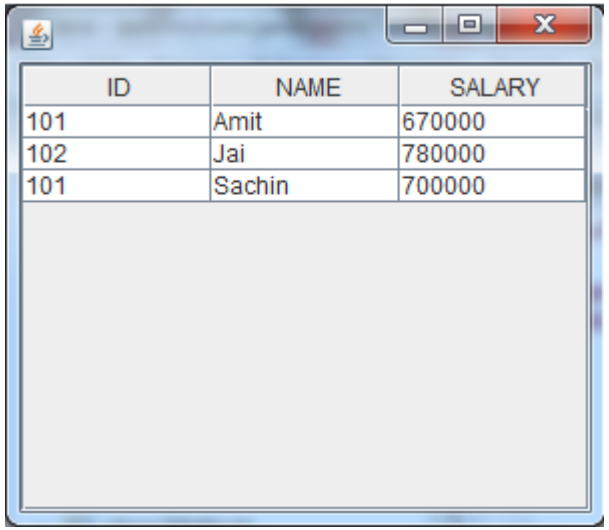


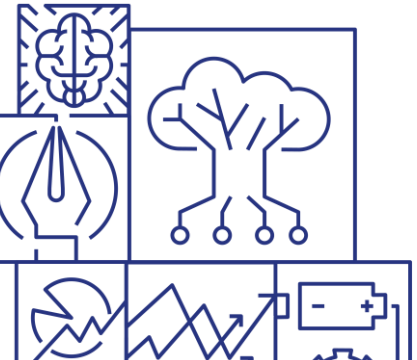


fidélitas Universidad

Java JTable

- La clase JTable se utiliza para mostrar datos en forma tabular. Está compuesto por filas y columnas.

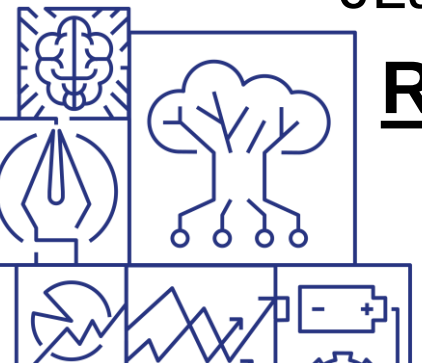




fidélitas Universidad

Práctica

- Cree una calculadora que permita la suma, resta, división y multiplicación sencilla de números.
- Contenedores necesarios:
  - JFrame
  - JPanel
- Componentes necesarios:
  - JButton
  - JLabel



Recuerde hacer el manejo de excepciones necesario.

fidélitas Universidad

fidélitas
Universidad

Próxima Lección: Archivos y serialización de objetos

